

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)13	사고조사 의뢰일	25-03-11	
품목명	직류전원장치	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

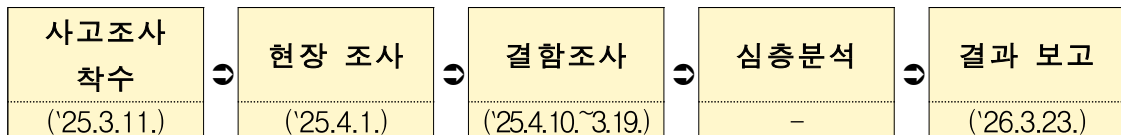
- 제품명 : 직류전원장치
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (안전인증 대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('24.12.) 오프라인에서 직류전원장치 구매 후 사용
- ('25.1.3.) 사무실에서 사용하던 제품에서 냄새·발열과 함께 제품 녹아내림
- ('25.3.11.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 및 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험(온도상승, 과부하 및 이상상태 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 인증당시와 부품이 동일함
- 결함조사 결과 : 제품시험(온도상승, 과부하 및 이상상태 시험) 결과 안전기준에 적합함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

직류전원장치 제품 사고조사 결과 보고서

2026. 3.



목 차



I. 사고 조사 개요

1. 사고 발생 현황	4
2. 제품정보	5
[참고 1] 사고제품 외형관찰	6
[참고 2] 구매제품 외형관찰	7
[참고 3] 사고제품 KC 인증정보	8
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	9

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	10
2. 결함조사 수행	11
2.1 안전 시험	11
[참고 4] 구매제품 시험평가 결과(온도상승)	12
[참고 5] 구매제품 시험평가 결과(과부하 및 이상상태)	13
2.2 동일성 확인	14
[참고 6] 동일성 확인 결과	15
[참고 7] KC 인증서_부품리스트	16

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	20
[별첨 1] 신고인 면담 내용	21
[별첨 2] 유사 사고 사례	22

I. 사고 조사 개요

1. 사고 발생 현황

- (신고 내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고 (‘25.3.11)
 - (사고 발생) 사무실에서 노트북 충전을 위해 사고제품을 USB-C type 포트에 연결하였으나, 3~5분 시간 경과 후 사고제품에서 타는 냄새와 함께 제품 하단부에서 발열 현상 발생. 열로 인한 녹아내림으로 제품 외관 일부의 변형이 일어났고, 신고인은 화재 등의 사고 발생이 염려되어 즉시 제품의 전원을 분리하였음.
 - 이후, 사고제품의 이상 여부 재확인을 위해 사무실 내 다른 장소에서 다시 전원을 연결하여 확인해 봤으나 이전 상황과 동일한 현상이 발생하여 즉시 사용을 중지하였음.
- (위해 내용) 사고제품(직류전원장치) 파손 외 피해 없음.
 - 신고인은 사고제품을 2024년 12월에 자택 근처 문구점에서 구매하였으며, 사고 당시까지 1개월 정도 사용한 것으로 보임.

2. 제품 정보 [\[참고1\]](#), [\[참고2\]](#)

- (제품 정보)
 - 제품명 : 직류전원장치
 - 모델명 : [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#)
 - 정 격 : 220 V~, 50/60 Hz, 1.0 A(O/P: 인증서 또는, 제품 표시사항 참고)
 - 제조업체 : [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#) (중국)
 - 판매자 : [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#)

<사고제품과 동일인증(모델) 구매제품 사진>

☐ (인증정보) 전기용품 및 생활용품 안전관리법 대상

○ 사고 제품 정보 [☞](#) / 안전인증대상 품목 [\[참고 3\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 신고된 제품에 대해 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 사고 현장에 방문하여 신고인 인터뷰와 사고제품 외형 분석을 통해 사고경위를 파악하고, 사고제품·구매제품에 대하여 부품 동일성 조사 및 관련 시험을 수행하여 동일한 결함이 발생하는지 원인을 조사



- (조사 체계) 한국제품안전관리원(현장조사)과 한국산업기술시험원(결합조사) 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성 및 운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요 [\[참고 4, 참고 5, 참고 6, 참고 7\]](#)

- (현장조사결과 분석) 사고신고인과의 면담을 통하여 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석
 - 민원인과의 인터뷰 내용 및 사진 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 검토 시험항목 선정

- (결함조사 수행) 사고제품과 동일한 인증 모델을 확보(구매)하여 사고 원인으로 추정되는 가설에 대해 아래 시험항목에 대한 결함조사를 수행하고, 시험 결과를 토대로 사고 발생 원인을 추정하고자 함.
 - KC 62368-1(2021-08), 5.4.1.4 절 9.3 절 B.1.5 절 B.2.6 절의 온도상승시험
 - KC 62368-1(2021-08), B.3 절 B.4 절의 과부하 및 이상상태 시험

- (인증 동일성 확인) 사고제품의 인증 동일성을 확인하여 제품 불량(법) 기기 사용에 따른 사고 발생 여부를 확인하고자 함.
 - 사고(구매)제품 동일성 확인 결과
 - KC인증서 - 부품리스트

2. 결함조사 수행 [\[참고 4, 참고 5\]](#)

2.1 안전시험

- ☐ (시험목적) 사고제품은 USB와 C-type 단자로 구성된 가정용 충전기로써, 휴대폰이나 노트북 등의 제품 충전 중 과도한 열 발생이나, 과부하 또는 회로단락 등의 원인에 의한 사고 발생 가능성을 확인.
- ☐ (시험방법) ❶최대부하 연결 시 내부 부품의 온도상승시험과, ❷과부하 및 회로 단락의 이상상태 조건에서 제품 고장 여부 확인 시험 수행.
 - 1) KC 62368-1(2021-08), 5.4.1.4 절 9.3 절 B.1.5 절 B.2.6 절의 온도상승시험
 - 2) KC 62368-1(2021-08), B.3 절 B.4 절의 과부하 및 이상상태 시험
- ☐ (시험수행) 사고제품과 동일한 모델 제품을 구매하여 KC 인증 안전기준인 KC 62368-1 규격의 요구사항에 따라 온도 상승시험, 과부하시험, 이상상태시험 평가를 수행하였음.
- ☐ (평가결과) 각 시험항목에 따른 평가 결과는 아래와 같음.
 - 1) 온도상승시험 : 안전 기준의 요구사항에 적합함
 - 2) 과부하 및 이상상태 시험 : 안전 기준의 요구사항에 적합함

2.2 동일성 확인 [\[참고 6, 참고 7\]](#)

- ☐ (목적) 사고제품에 적용된 제조자 및 부품 정보와 인증 당시의 정보를 비교하여 불법제품 유통으로 인한 사고 발생 여부를 확인하고자 함.
- ☐ (검토방법) 인증서에 표기된 정보와 사고제품에 장착된 부품의 정보를 유관으로 확인 및 비교하여 동일성 여부를 확인.
- ☐ (확인결과) 동일성 확인 결과 제조자 및 부품의 정보 모두 인증취득 당시의 정보와 동일함을 확인함.

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ (안전시험 결과)

- 각 시험부위 별로 충전 중 온도 상승 시험을 수행한 결과, 안전기준에서 요구하는 허용치 이내에 들어옴.
- 과부하 및 단락조건 시험 결과, 제품 내부 회로의 보호장치(예, 스위칭 IC)가 즉시 동작하여 제품의 Shut-down이 발생하였고, 이는 제품을 보호하기 위한 의도된 안전조치로써 정상 동작이므로 국내 KC 안전기준에서 부합함.

☐ (인증정보 동일성 확인) 사고제품의 인증정보를 확인한 결과 표시 사항 및 내부 부품의 정보가 인증 당시의 내용과 동일함.

